

Calcul intégral

Classe : Terminale S

1 Primitives

1.1 Définition

F est une **primitive** de f sur I si F est dérivable sur I et $F'(x) = f(x)$ pour tout $x \in I$.

Théorème 1. Si F est une primitive de f sur I , alors toutes les primitives de f sont les fonctions $G(x) = F(x) + c$ (c constante). Deux primitives diffèrent d'une constante, et il existe une unique primitive prenant une valeur y_0 donnée en x_0 .

1.2 Tableau de primitives

f	F	f	F
$a \in \mathbb{R}$	$ax + c$	$u'u^n$	$\frac{u^{n+1}}{n+1} + c$
x^n	$\frac{x^{n+1}}{n+1} + c$	$\frac{u'}{u}$	$\ln u + c$
$\frac{1}{x} \ (x > 0)$	$\ln x + c$	$u'e^u$	$e^u + c$
e^x	$e^x + c$	$\frac{u'}{u^2}$	$-\frac{1}{u} + c$
$\sin x$	$-\cos x + c$	$\frac{u'}{\sqrt{u}}$	$2\sqrt{u} + c$
$\cos x$	$\sin x + c$	$u' \cos u$	$\sin u + c$
$\frac{1}{\cos^2 x} = 1 + \tan^2 x$	$\tan x + c$	$u' \sin u$	$-\cos u + c$

Si F primitive de f et G de g : $\alpha F + \beta G$ est primitive de $\alpha f + \beta g$.

2 Intégrale d'une fonction continue

2.1 Définition

Pour f continue sur I et $a, b \in I$:

$$\int_a^b f(x) dx = [F(x)]_a^b = F(b) - F(a),$$

où F est une primitive quelconque de f . Le choix de F n'influe pas le résultat. La fonction $x \mapsto \int_{x_0}^x f(t) dt$ est la primitive de f qui s'annule en x_0 . La variable d'intégration est *muette*.

Exercice d'application.

$$\text{Calculer } I = \int_4^5 \frac{dx}{x^2 - 9}, \quad J = \int_0^1 \frac{x}{x+1} dx, \quad K = \int_1^e \frac{\ln x}{x} dx.$$

Résolution.

$$\begin{aligned} \text{Avec } \frac{1}{x^2 - 9} &= \frac{1}{6(x-3)} - \frac{1}{6(x+3)} : I = \left[\frac{1}{6} \ln |x-3| - \frac{1}{6} \ln |x+3| \right]_4^5 = -\frac{1}{3} \ln 2 + \frac{1}{6} \ln 7. \\ \text{Avec } \frac{x}{x+1} &= 1 - \frac{1}{x+1} : J = [x - \ln |x+1|]_0^1 = 1 - \ln 2. \\ \text{Enfin } K &= \left[\frac{1}{2} \ln^2 |x| \right]_1^e = \frac{1}{2}. \end{aligned}$$

2.2 Propriétés

Pour f, g continues, $a, b, c \in I$, $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$:

$$\int_a^a f = 0, \quad \int_a^b f = -\int_b^a f, \quad \int_a^b f = \int_a^c f + \int_c^b f \text{ (Chasles),}$$

$$\int_a^b (\alpha f + \beta g) = \alpha \int_a^b f + \beta \int_a^b g \text{ (linéarité).}$$

Si f paire : $\int_{-a}^a f = 2 \int_0^a f$; si f impaire : $\int_{-a}^a f = 0$. Si f est T -périodique : $\int_a^{a+T} f = \int_0^T f$.

Positivité : si $a \leq b$ et $f \geq 0$, alors $\int_a^b f \geq 0$. **Ordre** : si $f \leq g$, alors $\int_a^b f \leq \int_a^b g$. **Inégalité de la moyenne** : si $m \leq f \leq M$, alors $m(b-a) \leq \int_a^b f \leq M(b-a)$.

Théorème 2 (Théorème de la moyenne). f continue sur $[a, b]$: il existe $c \in [a, b]$ tel que $f(c) = \frac{1}{b-a} \int_a^b f(x) dx$. Ce réel est la **valeur moyenne** de f .

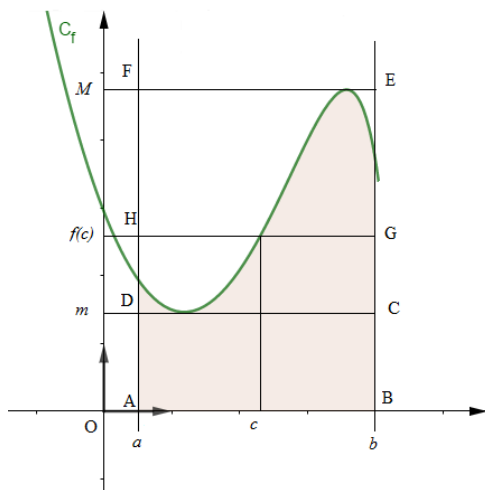


FIGURE 1 – Encadrement : l'aire sous C_f est comprise entre celle du rectangle $ABCD$ (m) et $ABEF$ (M), et vaut celle de $ABGH$ ($f(c)$).

Exercice d'application.

Soit $u_n = \int_1^e x(\ln x)^n dx$. Montrer que (u_n) est décroissante.

Résolution.

$u_{n+1} - u_n = \int_1^e x(\ln x)^n (\ln x - 1) dx$. Sur $[1, e]$, $\ln x \leq 1$ donc $\ln x - 1 \leq 0$ et $x(\ln x)^n \geq 0$: l'intégrande est ≤ 0 , d'où $u_{n+1} - u_n \leq 0$.

3 Méthodes d'intégration

3.1 À l'aide du tableau

Exercice d'application.

Calculer $I = \int_0^1 x\sqrt{1-x^2} dx$ et $J = \int_0^{\pi/6} \sin 2x \cos 3x dx$.

Résolution.

Avec $u = 1 - x^2 : I = \left[-\frac{1}{3}(1 - x^2)\sqrt{1 - x^2} \right]_0^1 = \frac{1}{3}$. Avec $\sin 2x \cos 3x = \frac{1}{2}[\sin 5x - \sin x] :$
 $J = \left[-\frac{1}{10} \cos 5x + \frac{1}{2} \cos x \right]_0^{\pi/6} = \frac{3\sqrt{3}}{10} - \frac{2}{5}$.

3.2 Par linéarisation**Exercice d'application.**

Calculer $I = \int_0^\pi \sin^5 x \, dx$.

Résolution.

Avec $\sin^5 x = \frac{1}{16}(\sin 5x - 5 \sin 3x + 10 \sin x) : I = \left[-\frac{1}{80} \cos 5x + \frac{5}{48} \cos 3x - \frac{5}{8} \cos x \right]_0^\pi = \frac{1}{40} - \frac{5}{24} + \frac{5}{4}$.

3.3 Par changement de variable

Théorème 3. Si g est de dérivée continue sur $[a, b]$ et f continue, avec $\alpha = g(a)$, $\beta = g(b) :$

$$\int_a^b f(g(x)) g'(x) \, dx = \int_\alpha^\beta f(u) \, du.$$

Exercice d'application.

Calculer $A = \int_0^{\pi/4} \tan x \, dx$ et $B = \int_0^\pi \sin x \cos^4 x \, dx$.

Résolution.

Avec $u = \cos x : A = -\int_1^{\sqrt{2}/2} \frac{du}{u} = \frac{1}{2} \ln 2$ et $B = \int_{-1}^1 u^4 \, du = \frac{2}{5}$.

3.4 Intégration par parties

Si u, v ont des dérivées continues :

$$\int_a^b u'(x)v(x) \, dx = [u(x)v(x)]_a^b - \int_a^b u(x)v'(x) \, dx.$$

Exercice d'application.

Calculer $A = \int_0^\pi x \cos x \, dx$ et $B = \int_1^e x \ln x \, dx$.

Résolution.

$A = [x \sin x]_0^\pi - \int_0^\pi \sin x \, dx = -2 ; \quad B = \left[\frac{x^2}{2} \ln x \right]_1^e - \int_1^e \frac{x}{2} \, dx = \frac{e^2 + 1}{4}$.

4 Calcul approché : méthode des rectangles

Pour f continue, croissante et positive sur $[a, b]$, on subdivise $[a, b]$ en n parts égales, $x_k = a + \frac{k(b-a)}{n}$. Avec

$$s_n = \frac{b-a}{n} \sum_{k=0}^{n-1} f(x_k), \quad S_n = \frac{b-a}{n} \sum_{k=1}^n f(x_k),$$

on a $s_n \leq \int_a^b f(x) \, dx \leq S_n$ et $S_n - s_n = (f(b) - f(a)) \frac{b-a}{n}$, donc $\lim_{n \rightarrow +\infty} s_n = \lim_{n \rightarrow +\infty} S_n = \int_a^b f(x) \, dx$.

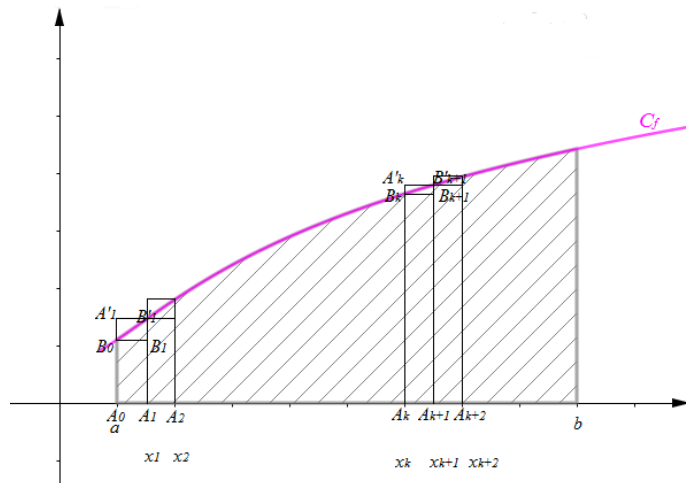


FIGURE 2 – Sommes de Riemann s_n et S_n encadrant l'aire sous C_f .

5 Fonction définie par une intégrale

Si f est continue sur I , la fonction $F(x) = \int_a^x f(t) dt$ est dérivable et $F'(x) = f(x)$. Plus généralement, pour u, v dérivables, $F(x) = \int_{u(x)}^{v(x)} f(t) dt$ vérifie

$$F'(x) = v'(x) f(v(x)) - u'(x) f(u(x)).$$

6 Calcul d'aires et de volumes

6.1 Aires

Dans un repère orthogonal, 1 unité d'aire = $\|\vec{i}\| \times \|\vec{j}\|$.

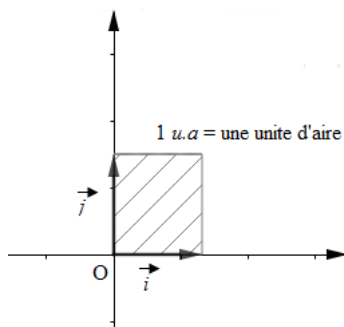


FIGURE 3 – Unité d'aire.

— Si $f \geq 0$: $\mathcal{A} = \int_a^b f(x) dx$ u.a.

— Si $f \leq 0$: $\mathcal{A} = \int_a^b -f(x) dx$ u.a.

— Entre C_f et C_g : $\mathcal{A} = \int_a^b |f(x) - g(x)| dx$ u.a.

Entre une courbe et une droite $D : y = \alpha x + \beta$: $\mathcal{A} = \int_a^b |f(x) - (\alpha x + \beta)| dx$.

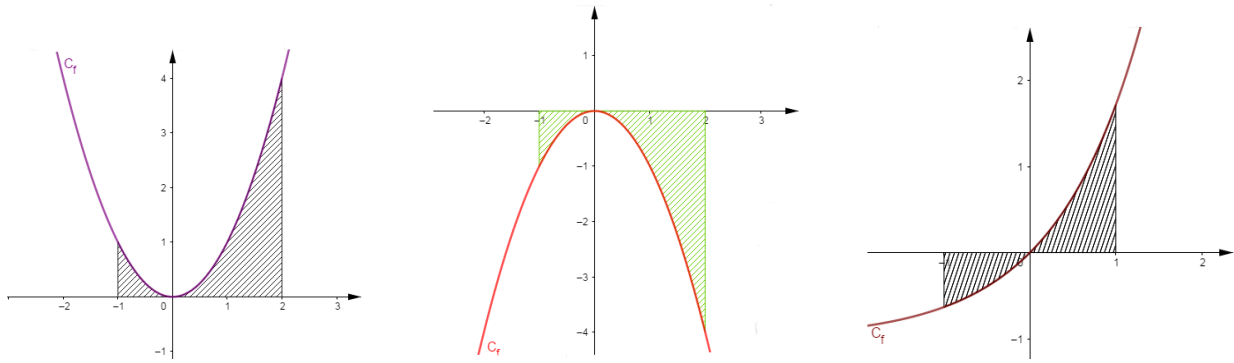


FIGURE 4 – Aires : sous x^2 ($\int_{-1}^2 x^2 = 3$) ; au-dessus de $-x^2$ ($= 3$) ; entre $e^x - 1$ et l'axe (change de signe : $\frac{1}{e} + e - 2$).

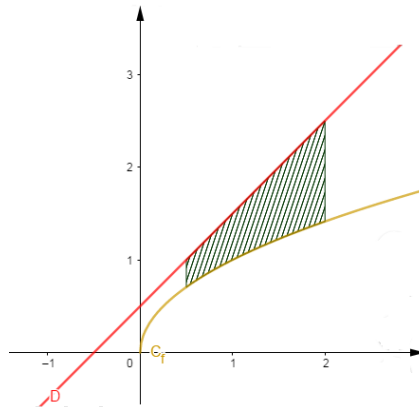


FIGURE 5 – Aire entre $C_f : y = \sqrt{x}$ et une droite D .

6.2 Volumes

Dans un repère orthogonal, pour un solide de hauteur h dont la section par un plan de cote z a pour aire $S(z)$:

$$V = \int_0^h S(z) dz \text{ u.v.}$$

Exemples.

$$\text{Cylindre : } V = \pi R^2 h, \quad \text{Cône : } V = \frac{\pi R^2 h}{3}, \quad \text{Sphère : } V = \frac{4}{3} \pi R^3.$$

Remarque 1. Le volume engendré par la rotation de C_f autour de l'axe des abscisses (entre $x = a$ et $x = b$) est $V = \int_a^b \pi(f(x))^2 dx$.

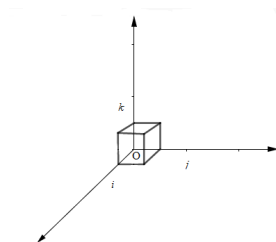


Figure 6

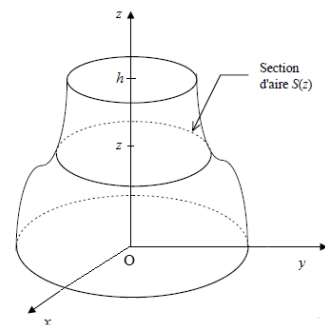


FIGURE 6 – Unité de volume et solide de section $S(z)$.

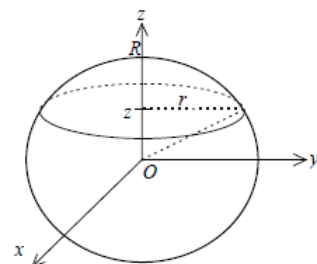
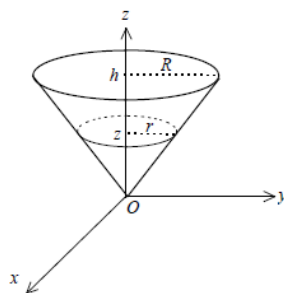
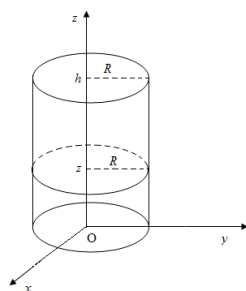


FIGURE 7 – Cylindre, cône et sphère.